Escuela
Politécnica
Superior

Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Grado en Ingeniería Robótica

Trabajo Fin de Grado

Autor:
Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)
Tutor/es:
Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)
Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)

Marzo 2026

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Autor
Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)

Tutor/es
Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)
Departamento del tutor
Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)
Departamento del cotutor

Grado en Ingeniería Robótica

Escuela
Politécnica
Superior

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALICANTE, Marzo 2026

Preámbulo

Poner aquí un texto breve que debe incluir entre otras:

> "las razones que han llevado a la realización del estudio, el tema, la finalidad y el alcance y también los agradecimientos por las ayudas, por ejemplo apoyo económico (becas y subvenciones) y las consultas y discusiones con los tutores y colegas de trabajo. (**?**)"

Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible sin

A mi esposa Marganit, y a mis hijos Ella Rose y Daniel Adams,
sin los cuales habría podido acabar este libro dos años antes [1]

[1] Dedicatoria de Joseph J. Roman en "An Introduction to Algebraic Topology"

Si consigo ver más lejos
es porque he conseguido auparme
a hombros de gigantes

Isaac Newton.

Índice general

1 Introducción **1**
1.1 Motivación y Justificación Técnica 1

2 Marco Teórico **3**
2.1 Contexto y Robótica de Servicio 3
2.2 Tecnologías de Detección y Seguimiento 3
2.3 Software y Middleware: ROS (Robot Operating System) 3

3 Objetivos **5**

4 Metodología **7**

5 Desarrollo **9**
5.1 Primera Iteración: Simulación en Webots con YOLOv8-Pose 9
5.1.1 Configuración del Entorno y Modelo de Dron 9
5.1.2 Estrategia de Detección y Seguimiento: YOLOv8-Pose 9
5.1.3 Lógica de Control y Optimización 10

6 Resultados **11**

7 Conclusiones **13**

Índice de figuras

Índice de cuadros

1 Introducción

En la última década, los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs, por sus siglas en inglés), comúnmente conocidos como drones, han experimentado un crecimiento exponencial, trascendiendo sus aplicaciones iniciales para integrarse en sectores como la inspección industrial, la agricultura de precisión, la cinematografía y las misiones de búsqueda y rescate. Inicialmente, el manejo de estos dispositivos dependía de la teleoperación directa mediante un piloto humano, lo que limitaba su escalabilidad y exigía una alta especialización.

Sin embargo, la convergencia entre la robótica aérea y la Inteligencia Artificial ha marcado un cambio de paradigma hacia la autonomía. En particular, la aplicación de técnicas de Visión Artificial ha dotado a estos sistemas de la capacidad de percibir, interpretar e interactuar con su entorno de forma dinámica. Dentro de este campo, el seguimiento autónomo de objetivos (*Object Tracking* y *Follow-me*) se ha consolidado como una de las funcionalidades más demandadas y complejas.

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda este desafío tecnológico mediante el diseño, simulación e implementación de un sistema de seguimiento autónomo de personas en tiempo real. Utilizando un dron comercial de bajo coste y arquitectura abierta para el control (DJI Tello), se propone una solución integral que abarca desde la detección visual del objetivo mediante redes neuronales convolucionales hasta la ejecución de algoritmos de control de vuelo para mantener una posición y distancia relativas constantes.

1.1 Motivación y Justificación Técnica

La principal motivación de este proyecto radica en la democratización y apertura de las tecnologías de seguimiento aéreo. En el panorama actual del mercado de los drones, las capacidades de seguimiento autónomo (como el *ActiveTrack* de los modelos de gama alta) están restringidas a equipos de alto coste económico. Además, estos sistemas suelen operar como "cajas negras" con software propietario, lo que impide a la comunidad investigadora y educativa modificar, optimizar o auditar los algoritmos subyecentes.

Implementar este sistema en un dron de bajo coste presenta un desafío de ingeniería significativo por las siguientes razones:

- **Superación de limitaciones de hardware mediante software robusto:** A diferencia de drones profesionales, el DJI Tello carece de unidades de procesamiento neuronal a bordo (*Edge Computing*) y de sensores de evasión de obstáculos. Esto obliga a derivar el cómputo (procesamiento de imagen y cálculo de trayectorias) a una estación base, enfrentándose a retos críticos como la latencia de red, la pérdida de paquetes de vídeo y la deriva (*drift*) inercial del dispositivo.

- **Evolución del estado del arte en Visión Artificial:** Tradicionalmente, la detección en sistemas de bajos recursos se ha apoyado en algoritmos clásicos como *Haar*

Cascades. Aunque eficientes, son susceptibles a cambios de iluminación y oclusiones. Este proyecto se motiva en la transición hacia arquitecturas de *Deep Learning* de última generación, como **YOLOv8**, que permiten inferencias en tiempo real con una robustez drásticamente superior.

- **Aplicación práctica de la Teoría de Control:** El seguimiento fluido requiere la transición de una lógica de control proporcional básica a un **controlador PID** (Proporcional-Integral-Derivado) multidimensional. Esto permite amortiguar oscilaciones, anticipar movimientos y compensar errores acumulados, aplicando de forma directa los conocimientos troncales de la Ingeniería Robótica.

- **Adopción de Arquitecturas Estándar de la Industria:** La transición hacia un entorno de simulación profesional basado en ROS 2, PX4 Autopilot y Gazebo no solo protege el hardware físico, sino que aplica metodologías de vanguardia como la validación *Software-in-the-Loop* (SITL). Esto permite testear la lógica de vuelo y visión en un Gemelo Digital (*Digital Twin*) de gran fidelidad física antes del despliegue real.

2 Marco Teórico

2.1 Contexto y Robótica de Servicio

La robótica de servicio se orienta a la asistencia en tareas cotidianas en entornos no industriales, priorizando la interacción flexible con seres humanos. En el ámbito de los UAVs, el seguimiento autónomo es una extensión de esta disciplina, con aplicaciones en educación, seguridad y asistencia personalizada.

2.2 Tecnologías de Detección y Seguimiento

El seguimiento visual en tiempo real requiere la combinación de visión por computador y aprendizaje profundo (Deep Learning).

- **Redes Neuronales Convolucionales (CNN):** Algoritmos avanzados diseñados para el procesamiento de imágenes y reconocimiento visual.
- **Arquitecturas Ligeras:** Modelos como **MobileNetV2** son fundamentales para sistemas embebidos debido a su estructura basada en convoluciones separables.

2.3 Software y Middleware: ROS (Robot Operating System)

El uso de ROS permite una creación modular de aplicaciones robóticas complejas mediante comunicación por nodos y tópicos.

3 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es diseñar, simular y validar un sistema de control autónomo para un UAV capaz de realizar el seguimiento de una persona en tiempo real, optimizando la robustez de la detección y la suavidad del movimiento.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Configuración de un Entorno de Simulación Profesional (SITL):** Integrar ROS 2, PX4 Autopilot y Gazebo para validar los algoritmos de control de vuelo y percepción visual en un Gemelo Digital de alta fidelidad.
- **Implementación de Detección mediante Deep Learning:** Integrar el modelo YOLOv8 para garantizar una detección de objetivos robusta frente a oclusiones y cambios de iluminación.
- **Diseño de un Controlador PID Multidimensional:** Desarrollar y sintonizar un controlador que gestione el *Yaw*, *Altitude* y *Pitch* del dron para un seguimiento fluido.
- **Integración de Comunicaciones y Middleware:** Utilizar la arquitectura de nodos y tópicos de ROS 2, junto con Micro XRCE-DDS, para orquestar la comunicación de baja latencia entre el controlador de vuelo, la cámara simulada y el motor de inferencia.
- **Evaluación y Validación Experimental:** Contrastar los resultados obtenidos en el simulador con pruebas de vuelo real, analizando errores de seguimiento y estabilidad.

4 Metodología

5 Desarrollo

En este capítulo se detalla el proceso de diseño, implementación y validación de los algoritmos de detección y seguimiento de personas. Se describe la evolución desde las primeras pruebas en entornos simulados hasta la integración de sistemas de visión avanzada.

5.1 Primera Iteración: Simulación en Webots con YOLOv8-Pose

Como fase inicial en el desarrollo de los algoritmos de detección y seguimiento autónomo, se ha implementado una primera simulación utilizando el entorno *Webots*. Esta herramienta permite un modelado 3D fotorrealista y una física precisa, lo que resulta fundamental para validar la lógica de control antes de su despliegue en hardware real o simuladores más complejos.

Es importante destacar que esta implementación representa la **primera iteración** de una serie de pruebas planeadas para perfeccionar el sistema de seguimiento de personas.

5.1.1 Configuración del Entorno y Modelo de Dron

Para esta simulación se ha seleccionado el modelo comercial `DJI Mavic 2 Pro` disponible en la biblioteca de Webots. Aunque el controlador base proporcionado por el simulador está escrito en C, se ha procedido a portar íntegramente la lógica de control a **Python**. Esta decisión estratégica facilita la integración directa con bibliotecas de visión artificial y aprendizaje profundo (*deep learning*), además de proporcionar una mayor flexibilidad para la implementación de algoritmos personalizados.

El entorno de pruebas consiste en un mundo 3D controlado donde un peatón (*pedestrian*) realiza un recorrido circular de forma autónoma. Este escenario simplificado permite aislar variables y evaluar la precisión del seguimiento ante cambios constantes de orientación del objetivo.

5.1.2 Estrategia de Detección y Seguimiento: YOLOv8-Pose

En lugar de utilizar una detección de objetos estándar basada en cajas delimitadoras (*bounding boxes*), que suelen presentar inestabilidad y "ruido" ante los movimientos naturales de las extremidades del ser humano, se ha optado por utilizar el modelo **YOLOv8-Pose** (`yolov8n-pose.pt`).

La ventaja principal de este enfoque es la capacidad de extraer los puntos clave (*keypoints*) del esqueleto humano en tiempo real. Para lograr un seguimiento estable, el algoritmo calcula el punto medio entre los hombros (puntos clave 5 y 6 del modelo) para determinar un "centro de masa" virtual en el torso del objetivo. Este punto de referencia es significativamente más robusto frente a oclusiones parciales o cambios bruscos en la postura del sujeto que el centro de una caja delimitadora.

5.1.3 Lógica de Control y Optimización

El sistema de control implementado consiste en un controlador proporcional-derivativo (Proportional-Derivative (PD)) basado en visión. Este controlador calcula el error entre la posición del objetivo en el frame y el centro de la imagen, ajustando dinámicamente los siguientes parámetros de vuelo del Unmanned Aerial Vehicle (UAV):

- *Yaw* (guiñada): Para rotar el dron y mantener al sujeto centrado horizontalmente.
- *Pitch* (cabeceo): Para avanzar o retroceder, manteniendo una distancia de seguridad constante.
- *Altitud*: Para ajustar la altura del dron respecto al torso del objetivo.

Para asegurar un rendimiento óptimo y evitar problemas de latencia (*lag*) que podrían desestabilizar el vuelo, se han aplicado las siguientes optimizaciones:

- **Salto de fotogramas (*Frame-skipping*):** Se procesa únicamente 1 fotograma por cada 5 pasos de simulación. Esto reduce drásticamente la carga computacional sin comprometer la estabilidad del seguimiento.
- **Umbral de confianza:** Por seguridad, el sistema solo activa los comandos de seguimiento si la confianza de la detección de los *keypoints* es superior a 0,70. En caso de pérdida de señal o baja confianza, el dron entra automáticamente en estado de vuelo estacionario (*hovering*).

6 Resultados

7 Conclusiones